РЕЦЕНЗИЯ

на выпускную квалификационную работу бакалавра

Турчанского Никиты Андреевича,

студента кафедры «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

факультета «Информатика и системы управления» МГТУ им. Н.Э. Баумана,

на тему:

«Метод обеспечения дифференциальной приватности при генерации синтетических данных»

Выпускная квалификационная работа Турчанского Н. А. посвящена разработке метода обеспечения дифференциальной приватности при генерации синтетических данных. В эпоху цифровой трансформации данные стали ключевым ресурсом для анализа, машинного обучения и принятия решений. Однако использование реальных данных, особенно в чувствительных областях (медицина, финансы, персональная аналитика), сталкивается с проблемами конфиденциальности и законодательных ограничений, таких как GDPR и ФЗ-152 «О персональных данных». Таким образом, разработка метода обеспечения дифференциальной приватности при генерации синтетических данных.

В работе был описан и разработан метод обеспечения дифференциальной приватности при генерации синтетических данных. В исследовательском разделе были введены основные понятия предметной области синтетических данных и дифференциальной приватности. Проанализированы и классифицированы существующие методы генерации синтетических данных и дифференциальной приватности. На основе отобранных методов сформулирована концепция комбинированного метода на уровне идеи. В конструкторском разделе выполнена декомпозиция задачи рекомендации направлений подготовки, описаны ключевые этапы метода в виде схем алгоритмов. В технологическом разделе автор обосновал выбор средств программной реализации метода рекомендации направлений подготовки, а затем описал входные и выходные данные. В исследовательском разделе проведено исследование характеристик разработанного метода при различных входных данных.

К достоинствам ВКР следует отнести использование гибридного метода, сочетающего преимущества как метода генерации синтетических данных на основе Байесовских сетей, так и Лапласовского и экспоненциального механизма, что обеспечивает более тонкую настройку метода.

В качестве недостатка следует отметить, что в анализируемых методах присутствуют далеко не все возможные способы генерации синтетических данных, а также механизмы дифференциальной приватности.

Несмотря на отмеченные недостатки, считаю, что выпускная квалификационная работа Турчанского Н. А. выполнена на высоком техническом уровне, соответствует квалификационным требованиям, предъявляемым к ВКР бакалавра, и заслуживает отличной оценки, а сам Турчанский Н. А. заслуживает присвоения квалификации бакалавра по направлению подготовки 09.03.04. «Программная инженерия».

Рецензент:
Попов А.Ю.
д.т.н., доцент кафедры ИУ-6
МГТУ им. Н.Э. Баумана

_____
(дата, подпись)